৩. যন্ত্রের ভাষা- নির্দেশনা বা কোড কী?

আমরা তথ্য আদান-প্রদানের বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে জেনেছি। কম্পিউটার তেমনি একটি প্রযুক্তি। কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন কাজ যেমন: কথা বলা, গান শোনা, ছবি আঁকা, নাটক বা সিনেমা দেখা, হিসাবনিকাশ, অনলাইন ক্লাস ইত্যাদি করে থাকি।

আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এসব কাজ কম্পিউটার বা যন্ত্র কীভাবে করে?

মানুষ বা যন্ত্র কীভাবে কাজ করে?

কাজ: নির্দেশনা মেনে রাস্তা পারাপার

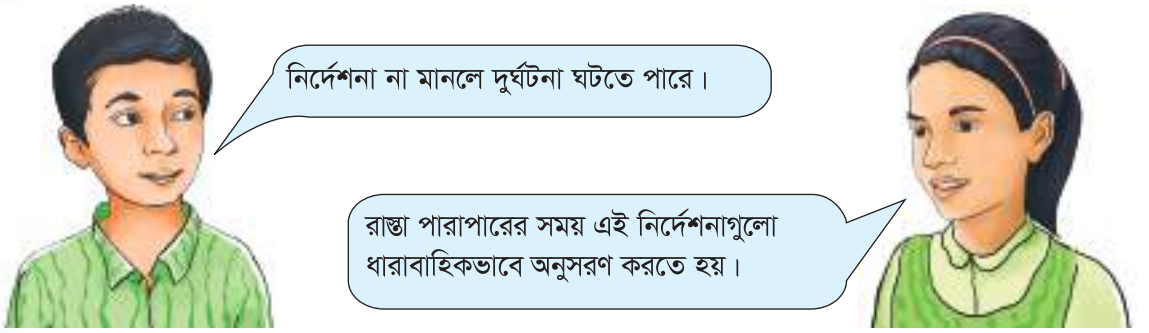
যা করতে হবে

নিচে রাস্তা পারাপারের জন্য কিছু ছবি এলোমেলো করে দেওয়া আছে।

১. নিরাপদে রাস্তা পারাপারের জন্য নির্দেশনা অনুসারে ছবিগুলো তীর চিহ্ন দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সাজাই।



২. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।



রাস্তা পারাপারের নির্দেশনা

ক্রমানুসারে রাস্তা পারাপারের নির্দেশনা


জেব্রা ক্রসিংয়ের সামনে দাঁড়ানো


প্রথম ডানে দেখা, তারপর বামে দেখা, আবার ডানে দেখা


সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলা, অথবা গাড়ি চলাচল বন্ধ কি না, নিশ্চিত হওয়া


রাস্তা পার হওয়া

২০২৫

রাস্তা পারাপারের জন্য এখানে চারটি নির্দেশনা ক্রমানুসারে সাজানো রয়েছে। নিরাপদে রাস্তা পার হতে হলে আমাদের এই নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।



আলোচনা

চিন্তা করি এবং আলোচনা করি–

১. কাজ করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুসরণ করার সুবিধাগুলো কী কী?

২. নির্দেশনা অনুসরণ না করলে কী কী অসুবিধা হতে পারে?

৩. বিষয়গুলো নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।

যন্ত্র বা কম্পিউটার যেভাবে কাজ করে

কম্পিউটার একটি চৌকস বা বুদ্ধিমান যন্ত্র। এই যন্ত্র অনেক বড় ও জটিল কাজ দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে করতে পারে। যে কোনো কাজ করার সময় যন্ত্র বা কম্পিউটার কিছু ধারাবাহিক নির্দেশনা অনুসরণ করে। মানুষ এবং কম্পিউটারের কাজ করার পদ্ধতি বা কৌশল কি একই রকম?



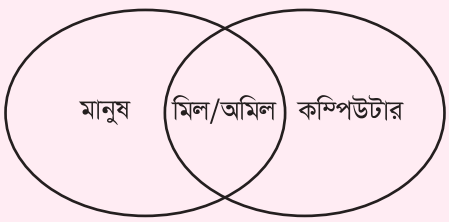
কাজ: মানুষ ও কম্পিউটারের কাজের পার্থক্য খোঁজা



যা করতে হবে

১. নিচে দেখানো চিত্রের মতো করে খাতায় একটি চিত্র আঁকি।

২. মানুষ ও কম্পিউটারের কাজ করার মিল এবং অমিল খুঁজে বের করি এবং চিত্রে লিখি।



৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।

মানুষ এবং যন্ত্রের নির্দেশনা সম্পর্কে আরো কিছু জানি . . .

মানুষ এবং কম্পিউটার উভয়ই নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজ করে। তবে তাদের কাজ করার পদ্ধতি এক নয়। কম্পিউটার নিজে থেকে কোনো কাজ করতে পারে না। কাজ করার জন্য কম্পিউটারকে কিছু ধারাবাহিক নির্দেশনা প্রদান করতে হয়। কেবল নির্দেশনা পেলেই কম্পিউটার কাজ করতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য যন্ত্র বা কম্পিউটার যে নির্দেশনা বা নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে, তা-ই কোড বা কমান্ড। কোড ব্যবহার করে কম্পিউটার বা যেকোনো যন্ত্র কীভাবে কাজ করে, তা আমরা পরবর্তী শ্রেণিতে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে পারব।

বিভিন্ন কাজ করার সময় আমরাও বেশ কিছু নির্দেশনা বা কোড অনুসরণ করি। যেমন: শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে আমরা নির্দেশনা মেনে খেলাধুলা করি। কখনো কখনো এই নির্দেশনাগুলো আগে থেকে তৈরি করা থাকে অথবা আমরা নিজেরাই প্রয়োজনমতো তৈরি করে নিই।

কাজঃ নির্দেশনা মেনে বল সংগ্রহ করা

যা করতে হবে

১. নিচে দেখানো ছবির মতো করে দুটি সারিতে মুখোমুখি দাঁড়াই। যে শিক্ষার্থী যে সংখ্যার সামনে দাঁড়াবে, সেই সংখ্যাই তার নম্বর। নম্বরটি মনে রাখি।



২. শিক্ষক অথবা দলের বাইরে থাকা একজন শিক্ষার্থী দুটি সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগের যেকোনো একটি অথবা দুটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে নির্দেশনা দেবে। যেমনঃ ১২ ভাগ ৪ অথবা ৩ গুন ৩ যোগ ২।

৩. মনোযোগ দিয়ে নির্দেশনাটি শুনি ও হিসাব করি।

৪. হিসাব করে দুই দলের যে দুজনের নম্বর মিলবে, তারা দ্রুত বলটি সংগ্রহ করি এবং নিজের জায়গায় ফিরে আসার চেষ্টা করি।

৫. বল সংগ্রহের সময় প্রতিপক্ষ দলের একই নম্বরধারী খেলোয়াড় যেন সংগ্রহকারীর শরীর স্পর্শ করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ রাখি।

৬. প্রত্যেক সদস্যকে কমপক্ষে একবার বল সংগ্রহের সুযোগ দিই।

৭. নম্বর হিসাব করে খেলার বিজয়ী দল নির্ধারণ করি।